

Übungsblatt 9

(Untervektorräume, lineare Hülle, lineare Unabhängigkeit, Basen)

Aufgabe 1

Skizzieren Sie zunächst die angegebenen Teilmengen des $\mathbb{R}^2$. Welche davon sind Untervektorräume von $\mathbb{R}^2$?

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & U_1 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \right\} \\ \text{(b)} & U_2 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 3x_1 = 2x_2 \right\} \\ \text{(c)} & U_3 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 = 0 \right\} \\ \text{(d)} & U_4 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : |x_1| \leq |x_2| \right\} \end{array}$$

Aufgabe 2

Überlegen Sie, dass

$$E := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \right\}$$

ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$ ist. Geben Sie zwei Vektoren $u, v \in \mathbb{R}^3$ an, sodass $E = \text{lin}\{u, v\}$ gilt. Geben Sie außerdem eine Basis von E an. Was ist die Dimension von E ?

Hinweis: E ist die Lösungsmenge des homogenen LGS $2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0$. Zur Angabe von u und v bestimmen Sie zunächst die Lösungsmenge des LGS und überlegen dann, wie Sie mit den Regeln der Vektorrechnung die Lösungsmenge noch schreiben können.

Aufgabe 3

Welche der folgenden Aussagen über die linearen Hüllen von Vektoren im $\mathbb{R}^3$ sind richtig?

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \\ \text{(b)} & \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \\ \text{(c)} & \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} : x_1 \in \mathbb{R} \right\} \\ \text{(d)} & \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} \cos(3) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^3 \end{array}$$

Aufgabe 4

Prüfen Sie die Vektoren in den Teilaufgaben jeweils auf lineare Unabhängigkeit.

$$(i) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (ii) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (iii) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(iv) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (v) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad (vi) \quad 0_{\mathbb{R}^n}$$

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Für welche $t \in \mathbb{R}$ sind die Vektoren

$$v_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 := \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 := \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ 2 \end{pmatrix}$$

linear unabhängig?

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist Der Stoff zu dieser Aufgabe wird am 23.06.2026 behandelt.)

- (a) Ist $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^4$?
- (b) Ist $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$?